

$$\text{Zeilenrang}(A) = \text{Spaltenrang}(A) \\ C(A^T) \quad C(A)$$

$$\text{Nullraum } N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}_n\}$$

$$\text{Rank-Nullity-Theorem } A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\dim(N(A)) + \text{rank}(A) = n$$

$$\dim(N(A^T)) + \text{rank}(A) = m$$

Zeilenraum

Spaltenraum

$$C(A^T) \perp N(A)$$

$$\dim = \text{rank}(A) \quad \dim = n - r$$

$$C(A) \perp N(A^T)$$

$$\dim = r \quad \dim = m - r$$

$$\text{rank}(A \cdot B) \leq \min \{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\text{rank}(\vec{A}^T A) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$$

↙ nach $\vec{x}$ lösen
um $N(A)$ zu finden

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n$$

Inverse existiert nur für
 $n \times n$ und $\text{rank}(A) = n$

$$Q^T Q = E_n \rightarrow Q^{-1} = Q^T$$

→ orthogonal

→ rotiert und spiegelt nur

$$P^2 = P \text{ und } P = P^T \rightarrow P = QQ^T$$

→ orth. Projektionsmatrix

→ idempotent und symmetrisch

Projektion ($P^2 = P$) → ist sym ($P = P^T$)

Q mit orthonorm. Spalten → $P = QQ^T$

Orthog. Matrizen $Q^T Q = E_n \rightarrow Q^{-1} = Q^T$

↳ starre Transformation: nur rotieren/ $n \times n$
Spiegeln

orthonormal → $\langle \vec{q}_i, \vec{q}_j \rangle = 0$

↳ $|\vec{q}_i| = 1$

Determinanten

$|\det(A)|$ → Fläche/Volumen von A

$\det(A) = 0$ → Spalten lin. abh., A nicht invertierbar

Spaltentausch negiert die Determinante

$$\det(A^T) = \det(A), \det(AB) = \det(A)\det(B)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(Q) = \pm 1 \rightarrow \text{Orientierungserhaltung/umkehr}$$

Sym Matrizen → reelle EW, orthog. Eigenrichtung

$$\lambda \text{ zu } A \rightarrow \lambda^{-1} \text{ zu } A^{-1}$$

$$\vec{v} = \lambda A^{-1} \vec{v} \Rightarrow A^{-1} \vec{v} = \lambda^{-1} \vec{v}$$

Least Squares → $\vec{p} = A \hat{\vec{x}}$ orthog. Proj. von $\vec{b}$

auf Spaltenraum von A

$$\rightarrow A^T \vec{e} = \vec{0}$$